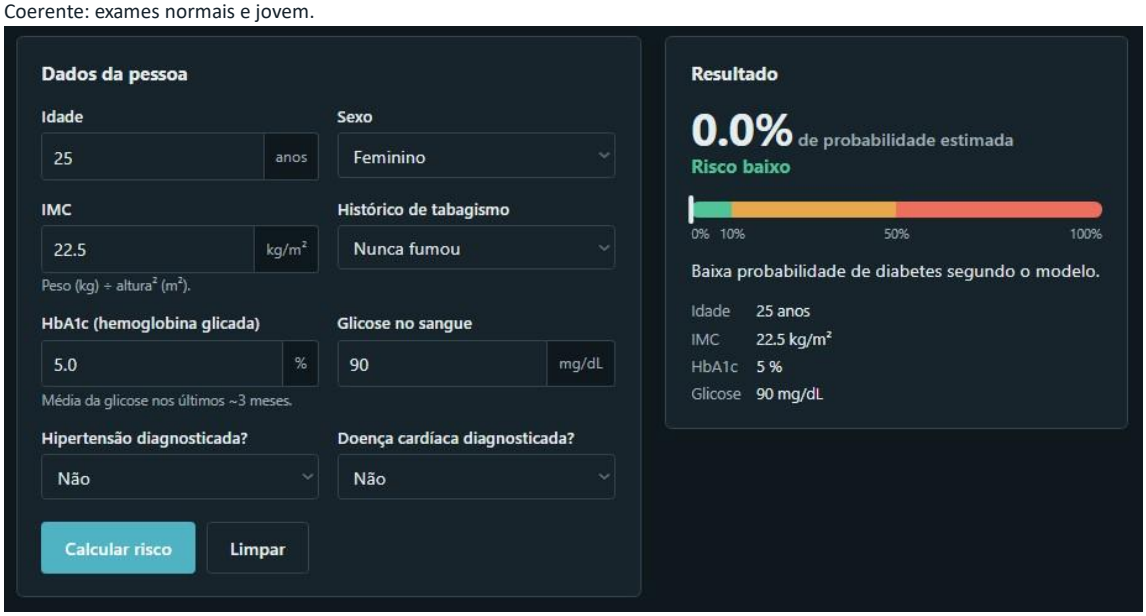
# GlicoRisco – Casos de teste

Entradas, comportamento esperado, resultado obtido e capturas de tela da aplicação. A saída do modelo não é tratada como correta quando não há rótulo real conhecido. Resultados gerados por `tests/run_tests.py` (inferência local e requisição HTTP à aplicação, com resultado idêntico em todos os casos).

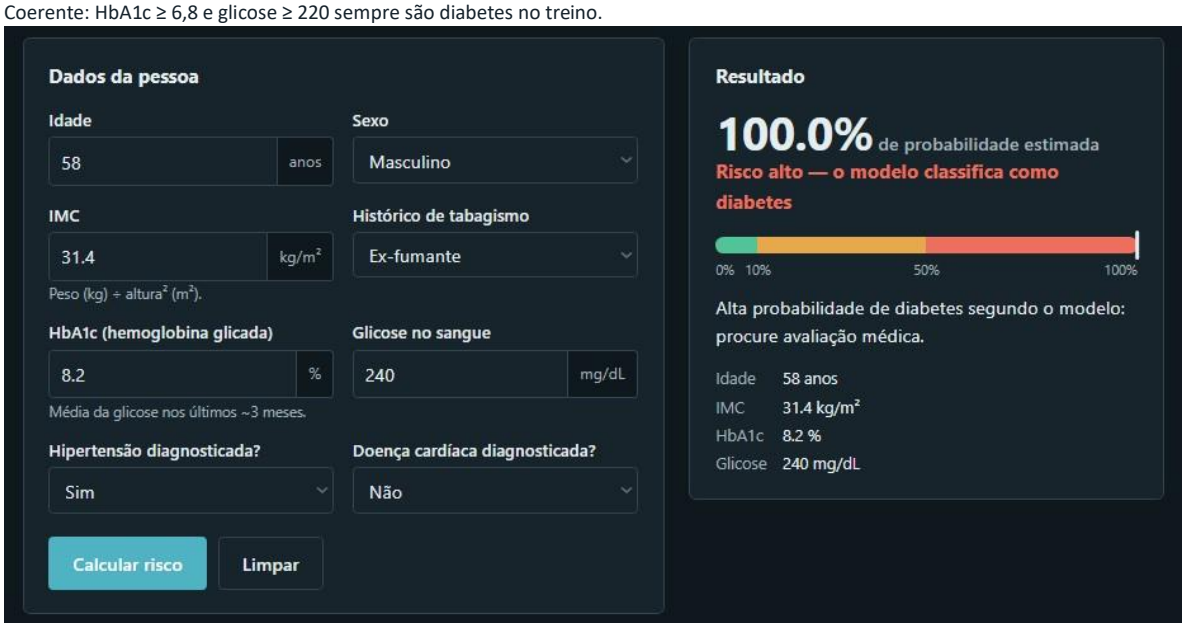
### T1 – Adulto jovem saudável (válida)

**Entrada:** 25 anos, F, IMC 22,5, HbA1c 5,0, gl, 90, HAS 0, DC 0, tab, never **Esperado:** Risco baixo (exames normais, jovem).
**Obtido:** 0,0% – risco baixo
**Comentário:** Coerente: exames normais e jovem.



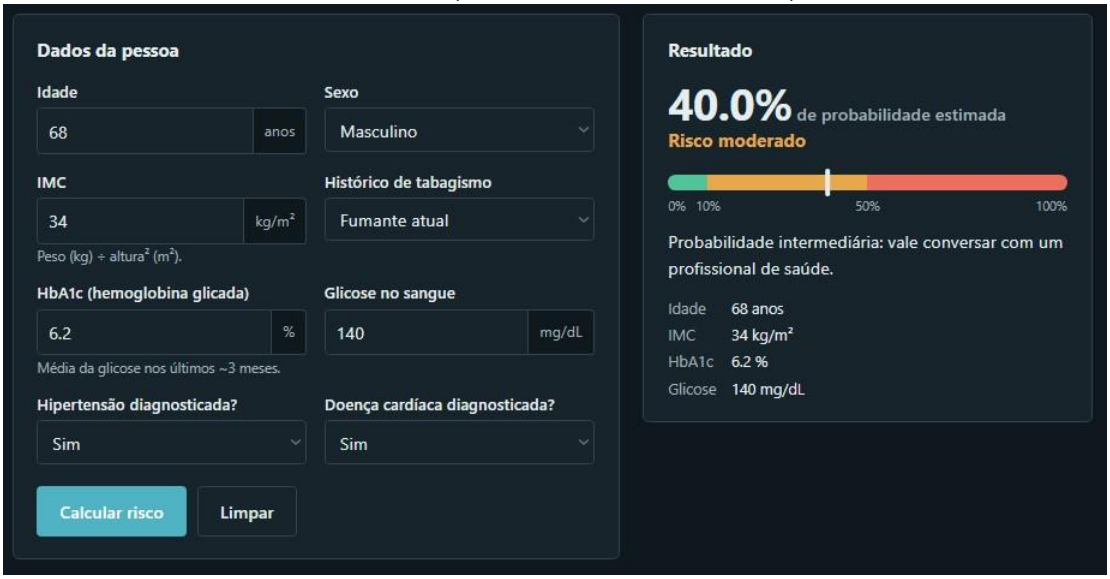
## T2 – Exames claramente alterados (válida)

**Entrada:** 58 anos, M, IMC 31,4, HbA1c 8,2, gl, 240, HAS 1, DC 0, tab, former
**Esperado:** Risco alto (HbA1c 8,2% e glicose 240 mg/dL são valores típicos de diabetes).
**Obtido:** 100,0% – risco alto
**Comentário:** Coerente: HbA1c ≥ 6,8 e glicose ≥ 220 sempre são diabetes no treino.



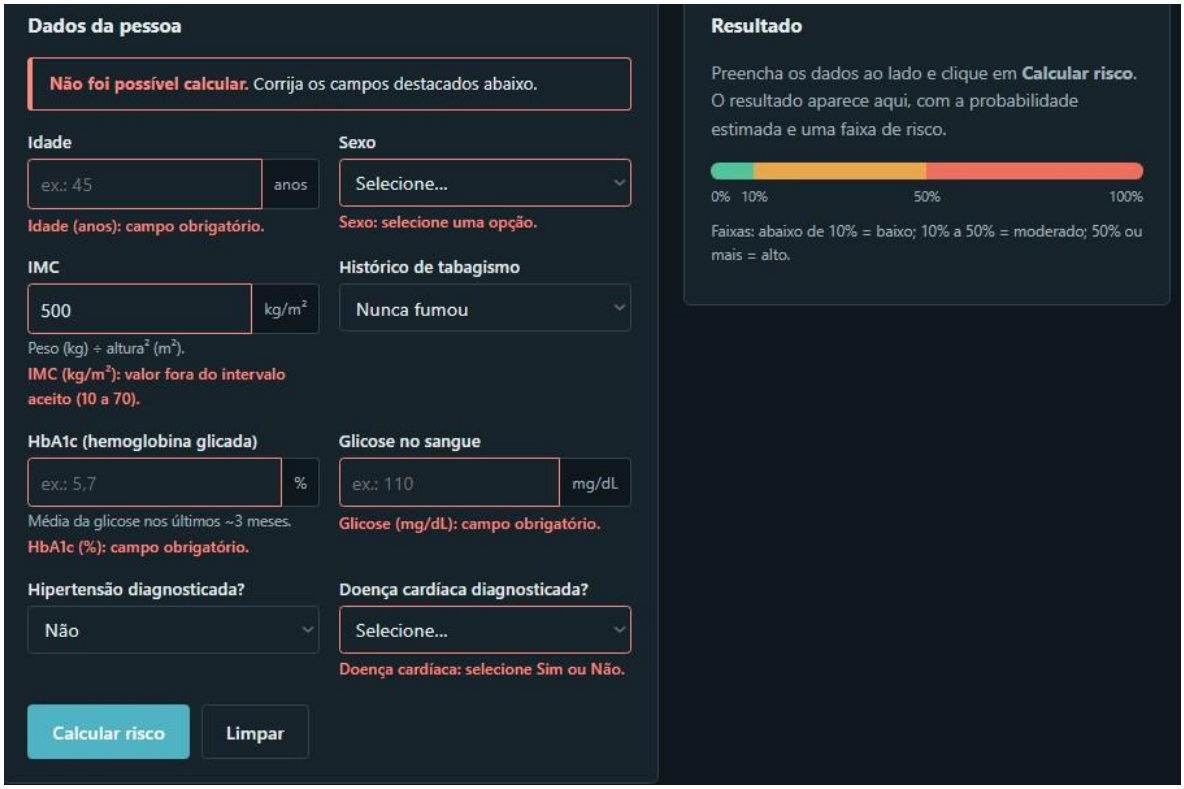

## T3 – Idoso com fatores de risco e exames intermediários (válida)

**Entrada:** 68 anos, M, IMC 34, HbA1c 6,2, gl, 140, HAS 1, DC 1, tab, current
**Esperado:** Risco moderado (exames na zona cinzenta, idade e comorbidades elevam a probabilidade).
**Obtido:** 40,0% – risco moderado
**Comentário:** Zona cinzenta: idade, IMC e comorbidades elevam a probabilidade; o modelo não decide, apenas estima.



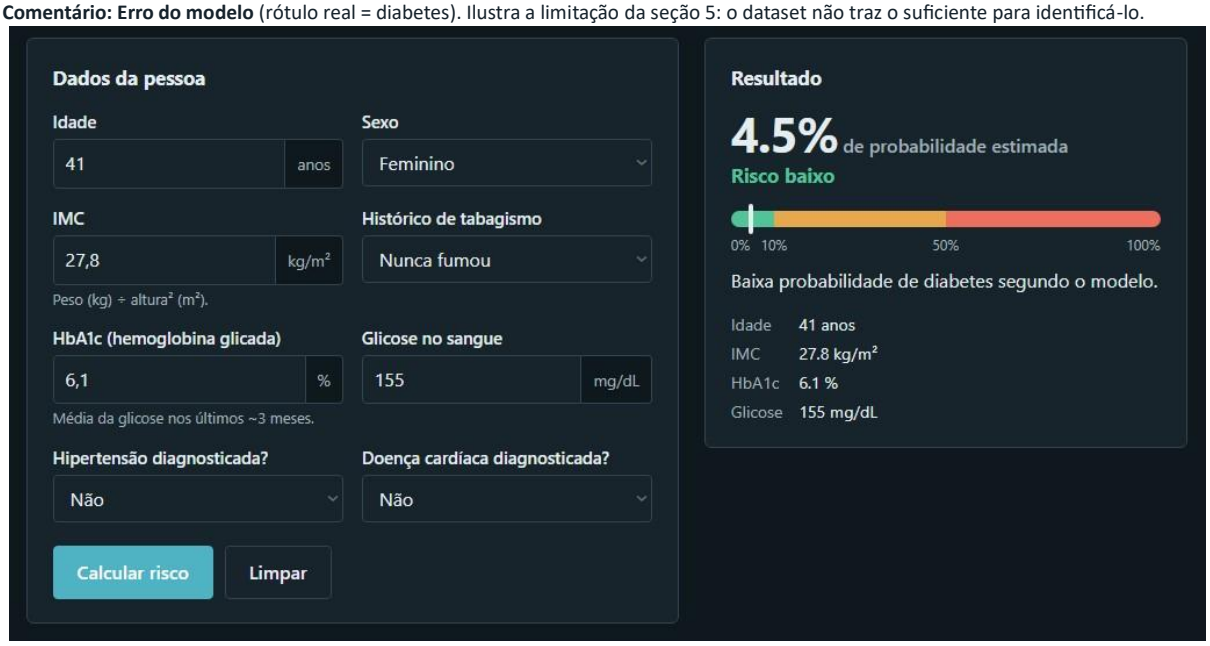

## T4 – Campos vazios, texto e valor fora do intervalo (inválida)

**Entrada:** idade "abc"; sexo vazio; IMC 500; HbA1c vazia; doença cardíaca vazia **Esperado:** Nenhum cálculo; mensagens de erro claras por campo (HTTP 400).
**Obtido:** HTTP 400, nenhum cálculo; 5 mensagens de erro, uma por campo
**Comentário:** Campos destacados em vermelho; valores digitados são mantidos no formulário.



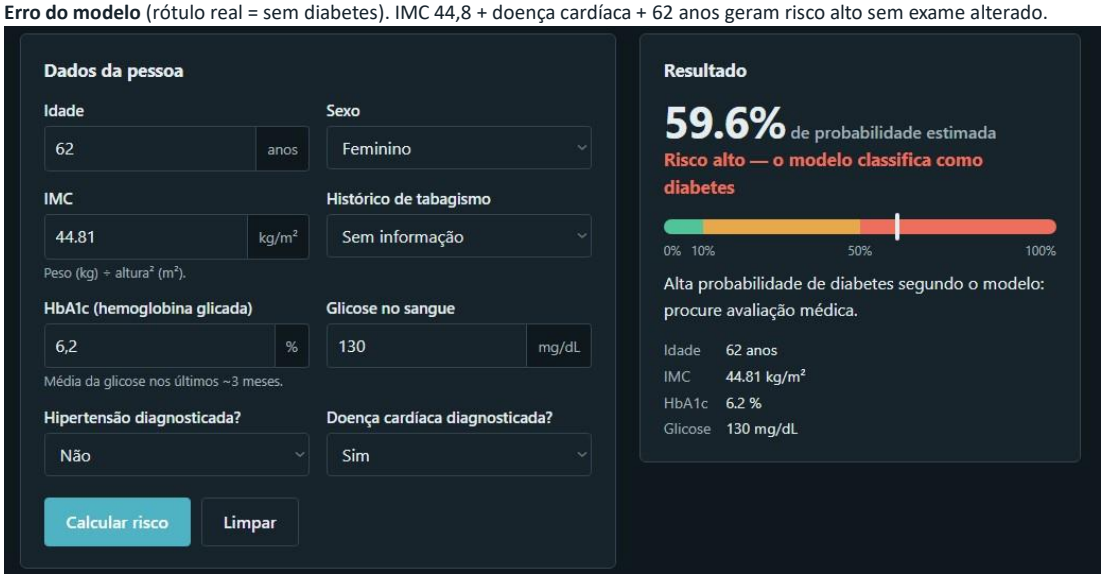

## T5 – Falso negativo real do conjunto de teste (linha 16327) (difícil)

**Entrada:** 41 anos, F, IMC 27,8, HbA1c 6,1, gl, 155, HAS 0, DC 0, tab, never
**Esperado:** Rótulo real conhecido: TEM diabetes. Exames na zona intermediária; o modelo tende a subestimar o risco.
**Obtido:** 4,5% – risco baixo
**Comentário: Erro do modelo** (rótulo real = diabetes). Ilustra a limitação da seção 5: o dataset não traz o suficiente para identificá-lo.



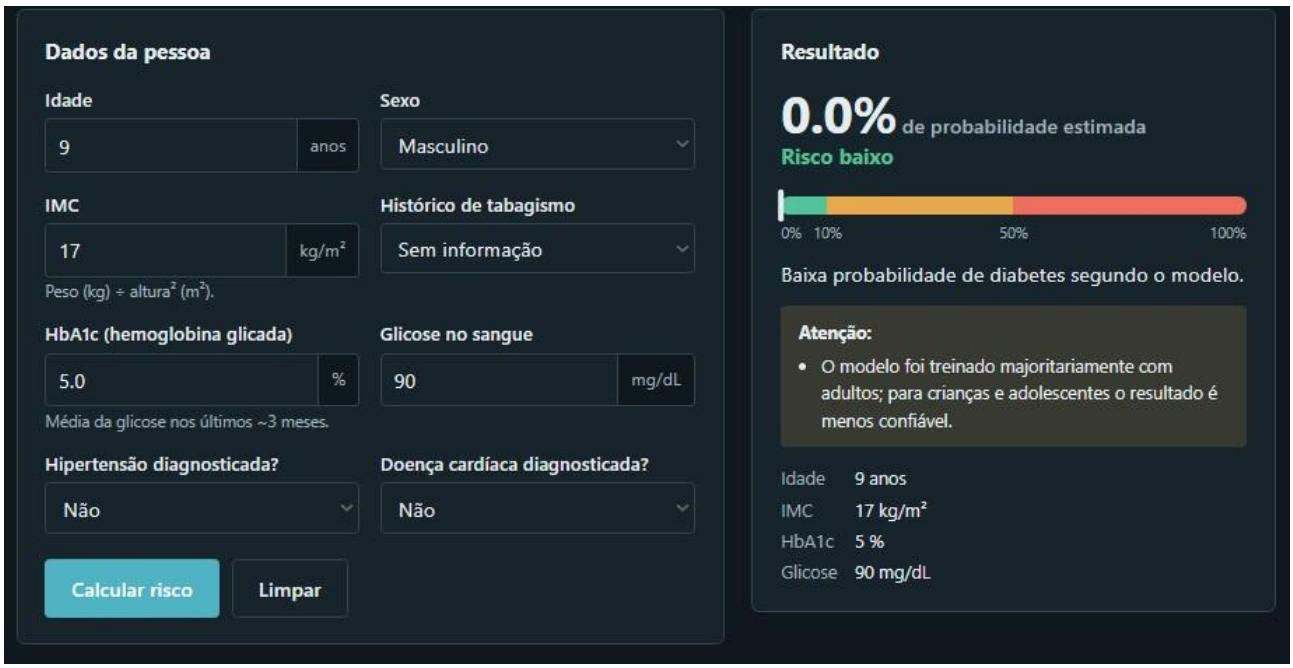
## T6 – Falso positivo real do conjunto de teste (linha 25570) (difícil)

**Entrada:** 62 anos, F, IMC 44,81, HbA1c 6,2, gl, 130, HAS 0, DC 1, tab, No Info
**Esperado:** Rótulo real conhecido: NÃO tem diabetes. IMC muito alto + doença cardíaca + 62 anos elevam o risco estimado.
**Obtido:** 59,6% – risco alto
**Comentário: Erro do modelo** (rótulo real = sem diabetes). IMC 44,8 + doença cardíaca + 62 anos geram risco alto sem exame alterado.




## T7 – Criança (população pouco representada no treino) (limítrofe)

**Entrada:** 9 anos, M, IMC 17, HbA1c 5,0, gl, 90, HAS 0, DC 0, tab, No Info
**Esperado:** Sem verdade conhecida. Esperado: resultado acompanhado de aviso de menor confiabilidade (idade < 18).
**Obtido:** 0,0% – risco baixo, com aviso de idade < 18
**Comentário:** Sem rótulo real conhecido. A aplicação avisa; o resultado não deve ser tratado como correto.


Dados da pessoa
Idade
9
anos
Sexo
Masculino
IMC
17
kg/m²
Peso (kg) ÷ altura² (m²).
Histórico de tabagismo
Sem informação
HbA1c (hemoglobina glicada)
5.0
%
Média da glicose nos últimos ~3 meses.
Glicose no sangue
90
mg/dL
Hipertensão diagnosticada?
Não
Doença cardíaca diagnosticada?
Não
Calcular risco
Limpar
Resultado
0.0% de probabilidade estimada
Risco baixo
0%
10%
50%
100%
Baixa probabilidade de diabetes segundo o modelo.
Atenção:
O modelo foi treinado majoritariamente com adultos; para crianças e adolescentes o resultado é menos confiável.
Idade 9 anos
IMC 17 kg/m²
HbA1c 5 %
Glicose 90 mg/dL